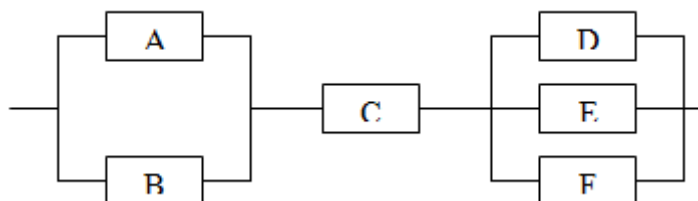


Метод Монте-Карло

1.



Система состоит из трех блоков, соединенных последовательно. Система отказывает при отказе хотя бы одного блока. Первый блок содержит два элемента A и B, соединенных параллельно. Блок отказывает, если отказывают оба элемента. Второй блок содержит один элемент C и отказывает при его отказе. Третий блок содержит 3 параллельно соединенных узла D, E, F. Блок выходит из строя, когда выходят из строя все его элементы. Вероятности безотказной работы всех элементов равны соответственно: $P(A)=0,8$; $P(B)=0,7$; $P(C)=0,95$; $P(D)=0,85$; $P(E)=0,9$; $P(F)=0,7$.

Рассчитать аналитически вероятность безотказной работы всей системы. Найти методом Монте-Карло оценку безотказной работы системы. Количество имитационных экспериментов $N=100$. Сравнить аналитическую вероятность безотказной работы системы с оценкой вероятности, рассчитанной на основе применения методов имитационного моделирования. Оцените точность моделирования вероятности. Сделать выводы.

2. Вероятности того, что во время работы компьютера произойдет сбой в арифметико-логическом устройстве, в оперативной памяти, в других устройствах, относятся как $n_1 : n_2 : n_3 = 2:3:5$. Вероятности обнаружения сбоя в арифметическом устройстве, в оперативной памяти и в остальных устройствах соответственно равны $p_1=0,8$ $p_2=0,9$ $p_3=0,95$. Найти аналитически вероятность того, что сбой будет обнаружен. Оценить вероятность обнаружения сбоя с помощью имитационных методов. Количество имитационных экспериментов $N=100$. Сравнить аналитическую вероятность безотказной работы системы с оценкой вероятности, рассчитанной на основе применения методов имитационного моделирования. Сделать выводы.

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченную линиями, используя метод Монте-Карло:

$$\begin{cases} -x^2 + y^3 < -1 \\ x + y < 1 \\ -2 < x < 2 \\ -2 < y < 2 \end{cases}.$$

Построить саму фигуру и квадрат, ее ограничивающий. Рассчитать площадь, используя 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 испытаний. Оценить погрешности моделирования, зная, что контрольное значение площади равно 6,84359.

4. Покупательский спрос на гляцевый журнал HH&PR определяется следующим образом (табл. 1). Глянцевый журнал продается по цене 4 у.е., а переменные издержки на производство одного журнала составляют 1.50 у.е. Нереализованные журналы должны быть распроданы по цене 0.20 у.е. Сколько журналов следует напечатать? Используйте Метод Монте-Карло для моделирования данной ситуации и выбора наименее рискованного решения (по максимальной средней прибыли предприятия). Провести 1000 испытаний для каждого объема производства, исходя из его равенству спросу на продукцию. **Сделайте выводы!**

Таблица 1

Спрос	Вероятность
10000	0,10
20000	0,35
40000	0,30
60000	0,25

5. При выпуске некоторых деталей требуется последовательная обработка на двух станках: сначала – на токарном, затем – на шлифовальном. Материал, из которого изготавливается деталь, стоит 20 ден.ед. Затраты, связанные с обработкой детали на токарном станке, составляют 5 ден.ед., на шлифовальном – 4 ден.

При обработке на токарном станке в 8% случаев толщина детали оказывается меньше заданной, в 12% случаев – больше заданной, в остальных 80% случаев – нормальной. Детали, толщина которых оказывается меньше заданной, бракуются и не поступают на дальнейшую обработку (т.е. на шлифовальный станок). Детали, толщина которых больше заданной, исправляются. Затраты на исправление одной детали – 3 ден.ед.

При обработке на шлифовальном станке возможны дефекты двух видов: некачественная обработка верхней или нижней поверхности. Некачественная обработка верхней поверхности допускается в 3% случаев, нижней – в 6% случаев. Дефект может быть допущен как на одной из поверхностей, так и на обеих. Если имеется дефект только одной поверхности, то он устраняется. Затраты на устранение любого дефекта составляют 2 ден.ед. Если допущены дефекты обеих поверхностей, то они не устраняются, а деталь бракуется.

Готовые детали продаются по 35 ден.ед.

Требуется разработать алгоритм имитации производства деталей на основе метода Монте-Карло и реализовать его в виде программы. Определить: а) вероятность выпуска годной детали; б) среднюю прибыль предприятия от выпуска одной детали.

6. В сервисном центре осуществляют компонентный ремонт и наладку электроники промышленных роботов специальной категории. Робот состоит из пяти компонентов. Каждый из компонентов может оказаться неисправным с вероятностью 0,1 (т.е. в 10% случаев). Наладка и ремонт робота включает следующие операции:

- осмотр: от 2 до 5 мин на каждый компонент; - замена неисправных компонентов: время замены одной компоненты – нормально распределенная случайная величина со средним значением 5 мин и стандартным отклонением 1 мин;

- наладка. Если не потребовалась замена компонентов, то выполняется мелкая наладка; если был заменен хотя бы один компонент, то необходима полная наладка. Время наладки можно считать случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону. Мелкая наладка занимает в среднем 10 мин., полная – 15 мин.

Требуется разработать алгоритм и программу имитации наладки и ремонта роботов на основе метода Монте-Карло. Определить: а) среднее время наладки и ремонта одного робота; б) процент случаев, когда требуется полная наладка; в) среднее количество компонентов, заменяемых в одном роботе.